



Apellidos:	Nombre:	UO
------------	---------	----

Puntuaciones					
Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	Ejercicio 6

No se tendrá en cuenta ninguna respuesta que no esté debidamente justificada.

Ejercicio 1 (1.5 puntos)

(1.a) Define unión e intersección de conjuntos. Demuestra que si A , B y C son dos conjuntos cualesquiera, entonces se cumple que $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap (B \setminus C)$.

(1.b) En el conjunto $\mathbb{Z}$ se define la relación binaria:

$$a \mathcal{R} b \Leftrightarrow b = ma, \text{ con } m \in \mathbb{Z}$$

¿Es de equivalencia? Razona tu respuesta.

(1.c) Calcula todas las soluciones complejas de la ecuación $z^4 + 16 = 0$, dando todas las soluciones en forma exponencial con los argumentos principales de las mismas.

Ejercicio 2 (2 puntos)

(2.a) Decide de forma razonada, para qué valores de $a \in \mathbb{R}$, es escalonada la matriz

$$M = \begin{pmatrix} a & a & a & a & -a \\ 0 & 1 & a & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a^2 - 1 \end{pmatrix}$$

(2.b) Para $a = 1$, calcula la matriz escalonada reducida asociada a la matriz M del apartado (2.a), indicando claramente las operaciones elementales que realizas en cada paso.

(2.c) Suponiendo que la matriz M del apartado (2.a) es la matriz ampliada de un sistema de ecuaciones lineal, discute el sistema razonando en términos de pivotes para los distintos valores de a . Utilizando la matriz escalonada reducida calculada en el apartado (2.b), resuelve el sistema para $a = 1$ o demuestra que no es posible encontrar una solución. (Para resolver este apartado debes utilizar la matriz escalonada reducida calculada en el apartado (2.b)).

(2.d) Suponiendo que la matriz M del apartado (2.a) es la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineal y homogéneo, discute el sistema razonando en términos de pivotes para los distintos valores de a .

Ejercicio 3 (0.5 punto) Decide de forma razonada si los subconjuntos siguientes son o no subespacios vectoriales:

$$U_1 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x + y = z - 3 - t\}, U_2 = \{(a, b, a, b) \in \mathbb{R}^4 / a, b \in \mathbb{R}\}$$

Ejercicio 4 (3 puntos)

(4.a) En el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ se consideran las bases:

$$\mathcal{B}_c = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}, \quad \mathcal{B} = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\},$$

$$\mathcal{B}' = \{(1, 2, 1), (1, 0, -1), (-1, -1, 0)\}$$

Calcula la matriz P de cambio de base tomando como base antigua $\mathcal{B}_c$ y como base nueva $\mathcal{B}$. Calcula la matriz de cambio de base Q tomando como base antigua $\mathcal{B}_c$ y como base nueva $\mathcal{B}'$. Expresa utilizando las matrices P y Q , la matriz de cambio de base tomando como base antigua $\mathcal{B}$ y como base nueva $\mathcal{B}'$. Puedes dejarlo como producto de matrices, siempre que estén todas perfectamente identificadas.

(4.b) Se considera la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por:

$$f(a, b, c) = (a + b + c, b + c, a + 2c)$$

Se pide:

(4.b.1) Calcular la matriz asociada a f en las bases canónicas.

(4.b.2) Calcular la matriz asociada a f en las bases $\mathcal{B}$ en el espacio inicial y $\mathcal{B}'$ en el espacio final, siendo estas las bases definidas en el apartado (4.a).

(4.b.3) Calcula el $\ker(f)$ y la $\text{Im}(f)$.

(4.b.4) Conocidos el núcleo y la imagen de una aplicación lineal, ¿cómo se determina si es inyectiva? ¿y suprayectiva? ¿Es f inyectiva? ¿Es f suprayectiva? Razona tus respuestas.

Ejercicio 5 (2 puntos) Se considera la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -2 \\ -4 & 1 & 2 \\ 6 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

de la que sabemos que su polinomio característico es $p(\lambda) = (3 - \lambda)^2(2 - \lambda)$. Se pide:

(5.1) calcular sus subespacios propios,

(5.2) calcular una base de vectores propios,

(5.3) expresar la matriz A^{100} , puedes dejarlo como producto de matrices, siempre que estén todas perfectamente identificadas,

(5.4) demostrar que 3^{100} es un valor propio de A^{100} . Dar un vector propio asociado.

Ejercicio 6 (1 punto) De las matrices siguientes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Razona cuál o cuáles pueden estar asociadas a un producto escalar.
